Les systèmes écosystémiques

M3 · Mineure sciences de la vie — Partie 2 · Fiche de cours n°7 — Récapitulatif

■ = passage en gras dans la fiche de cours (termes en gras repris en gras) · ■ = autre point essentiel du cours (sélection) · aucune notion étoilée, aucun surlignage cyan dans cette fiche

■ · NOTIONS EN GRAS DANS LA FICHE DE COURS

Chaque passage mis en gras dans la fiche de cours, dans l'ordre d'apparition (les termes en gras du cours sont repris en gras).

1	Les **services écosystémiques** sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants.	*p.2*
2	On peut classer les services écosystémiques en **4 grandes catégories** : ARSC — **Approvisionnement**, **Régulation**, **Soutien** (ou de support) et **Culturels**.	*p.2*
3	La pollinisation par les insectes, service de régulation, est mise en péril par des pesticides comme les **néonicotinoïques** (orthographe du cours).	*p.2*
4	Les services de soutien comprennent les **cycles biogéochimiques** de la matière ou de l'eau, la **photosynthèse et la formation des sols**.	*p.2*
5	En **2011**, la valeur retenue pour **l'ensemble des services écosystémiques** au niveau global était de **125 000 milliards d'€/an**.	*p.2*
6	**75 %** des plantes cultivées par l'Homme sont **dépendantes de la pollinisation**, assurée par les insectes (en grande partie par les abeilles).	*p.2*
7	En 2005, la **valeur économique de cette pollinisation** a été estimée à **153 milliards d'€/an**.	*p.2*
8	**La biodiversité est souvent multi-service** : l'agroforesterie en est l'exemple donné par le cours.	*p.3*
9	Grâce à la **photosynthèse**, la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement.	*p.3*
10	La photosynthèse est un **service écosystémique**.	*p.3*
11	Les services écosystémiques sont **interdépendants**, et doivent être gérés dans le **respect de leur équilibre**.	*p.3*
12	On estime que **l'érosion de la biodiversité au niveau mondial** coûte **chaque année** entre **1 350 et 3 100 milliards d'€**.	*p.3*

■ · AUTRES POINTS ESSENTIELS DU COURS

Sélection des autres points importants du cours (non mis en gras dans la fiche), reformulés au plus près du texte, dans l'ordre d'apparition ; ici, le gras sert seulement à repérer les mots-clés.

1	Les services d'**approvisionnement** sont les plus connus car ils sont les plus perceptibles immédiatement ; ils permettent d'obtenir de la nourriture, des matières premières renouvelables (ex. : coton et laine pour les vêtements), des ressources médicinales et de l'eau.	*p.2*
2	Les services de **régulation** sont souvent déréglés par l'activité de l'Homme : régulation de la qualité de l'air, du climat, des flux hydriques par le sol (empêchés par l'**artificialisation des sols**) et pollinisation par les insectes.	*p.2*
3	Nombre de services de régulation sont affaiblis ou disparaissent localement du fait des activités humaines.	*p.2*

4	Les services de **soutien** conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre (= **services d'auto-entretiens**).	*p.2*
5	Les services **culturels** sont moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains : place de la nature dans la culture ou les religions, sources d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale.	*p.2*
6	Pour chiffrer la valeur économique des services, les scientifiques ont calculé les coûts des services lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme, et les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services.	*p.2*
7	Sans abeilles, une grande partie des récoltes (fruits, légumes, oléagineux, épices, ...) ne serait pas possible : plus de café, miel, fruits, jus de fruits, confitures, et beaucoup moins de lait.	*p.2*
8	L'**agroforesterie** est un système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures.	*p.3*
9	En agroforesterie, les arbres servent de brise-vent et d'ombrage pour les animaux domestiques ; leurs racines retiennent l'eau dans les sols, luttent contre l'érosion et améliorent la structure des sols ; ils servent de refuge aux insectes, eux-mêmes nourriture des oiseaux.	*p.3*
10	En agroforesterie, les feuilles des arbres stockent du carbone, transféré dans les sols quand elles tombent ; les feuilles mortes forment une litière protectrice et nourrissent les organismes décomposeurs.	*p.3*
11	Un agriculteur a besoin d'un sol aéré, humidifié et riche en nutriments, qualités assurées par la faune et la flore.	*p.3*
12	La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols ; elle permet aussi l'émission du **dioxygène** qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique (phrase du cours).	*p.3*
13	L'industrie a aussi recours aux services écosystémiques : une partie de la production pharmaceutique repose sur des **bactéries du sol** qui synthétisent des molécules nécessaires à la production d'**antibiotiques**.	*p.3*
14	Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres : aménager un cours d'eau pour la navigation limite sa capacité à servir de **zone tampon en cas de crue**.	*p.3*
15	Les écosystèmes sont menacés par le changement climatique lié à l'industrialisation, la combustion d'énergies fossiles, la déforestation, l'agriculture intensive, l'introduction d'espèces envahissantes et l'urbanisation.	*p.3*